02 미분가능성과 연속성

성취기준 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

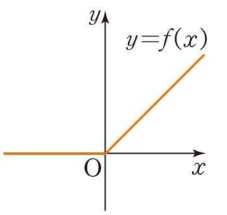
미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있을까?

생각 열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<0)\\ x & (x\geq 0)\end{cases}$의 그래프이다.

❶ 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 연속인지 말해 보자.

❷ 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 미분가능한지 말해 보자.



미분가능성과 연속성

위의 **생각 열기**에서는 주어진 함수에 대하여 $x=0$에서의 연속성과 미분가능성을 각각 살펴보았다.

이제 함수의 미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있는지 알아보자.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $x=a$에서의 미분계수

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\{f(x)-f(a)\}&=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\times(x-a)\right\}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\times\lim_{x\to a}(x-a)\\&=f'(a)\times 0=0\end{aligned}$$

이 성립한다. 즉,

$$\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$$

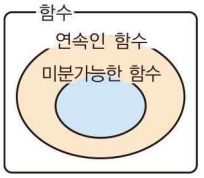
이므로 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면
① $f(a)$가 정의된다.
② $\lim_{x\to a}f(x)$의 값이 존재한다.
③ $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.



그러나 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉, 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이라고 해서 반드시 $x=a$에서 미분가능한 것은 아니다.

예제 1 미분가능성과 연속성 조사하기

함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

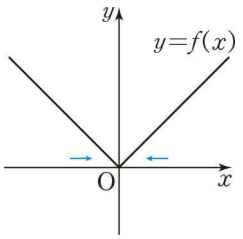
증명

단계❶ $x=0$에서의 함수의 연속성 조사하기

$f(0)=0$이고 $\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}|x|=0$이므로

$$f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.



단계❷ $x=0$에서의 함수의 미분가능성 조사하기

$$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0+}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0-}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{-x}{x}=-1$$

이므로 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$의 값이 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

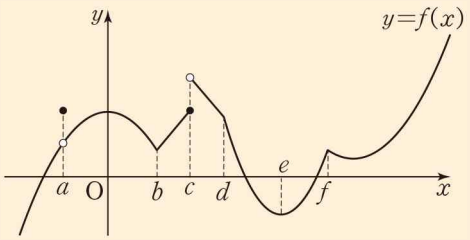
추론

문제 1 **함수 $f(x)=|x^2-1|$은 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.**

생각 넓히기

문제해결 의사소통

다음 그림은 함수 $f(x)$의 그래프이다.



1 함수 $f(x)$가 불연속인 x의 값을 모두 말해 보자.

2 함수 $f(x)$가 연속이지만 미분가능하지 않은 x의 값을 모두 말해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 문장을 읽고 맞으면 ○, 틀리면 ×를 ( ) 안에 써넣으시오.

(1) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다. ( )

(2) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하다. ( )

(3) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아니면 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하지 않다. ( )

02

$x=1$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=3$일 때, $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값을 구하시오.

03

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+x & (x<0) \\ -x^2+x & (x\geq 0) \end{cases}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 연속성을 조사하시오.

(2) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오.



04

$x=1$에서 미분가능한 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=x^2-3x+2$

ㄴ. $f(x)=(x-1)|x-1|$

ㄷ. $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x-1}{|x-1|} & (x\neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases} x & (x<1) \\ x^2 & (x\geq 1) \end{cases}$

05

함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+2 & (x\leq 1) \\ x^4+b & (x>1) \end{cases}$가 $x=1$에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

어느 실험실에서 사용되는 로봇이 20 m 떨어진 두 지점 A, B 사이를 왕복 이동하고 있다. A 지점을 출발한 지 t초 후 A 지점에서 로봇까지의 거리를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t)=\begin{cases} t & (0\leq t\leq 20) \\ -\dfrac{1}{20}(t-20)^2+20 & (20\leq t\leq 40) \end{cases}$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(t)$의 $t=20$에서의 연속성을 조사하시오.

(2) 함수 $f(t)$의 $t=20$에서의 미분가능성을 조사하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.	☺ ☺ 😐

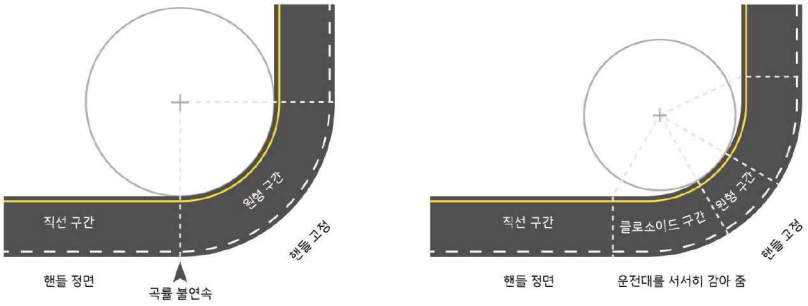
미분이 이용되는 고속 도로의 설계



고속 도로를 운전하다 보면 곡선 모양의 커브 길을 자주 볼 수 있는데, 커브 길을 설계할 때는 직선 구간과 원형 구간의 조합을 이용한다. 하지만 이 두 구간을 바로 이으면 직선 구간과 원형 구간이 접하는 부분에서 문제가 발생할 수 있다. 왜냐하면 직선 구간의 곡률(곡선의 휨 정도를 나타내는 변화율)은 0이고 원형 구간의 곡률은 0이 아닌 상수이므로 직선 구간과 원형 구간이 접하는 부분에서 곡률이 불연속이기 때문이다. 이렇게 되면 운전자는 직선 구간을 달리다가 원형 구간에 진입하는 순간 운전대의 회전 속도가 갑자기 빨라지므로 안전을 위협받을 수 있다.

이때 주행의 안전성을 위해 클로소이드 곡선(clothoied curve)이 필요하다. 클로소이드 곡선은 도로의 직선 및 원형 구간 사이에 위치하여 곡률이 서서히 바뀌도록 하는 전환 곡선(완화 곡선)을 의미하는데, 이러한 클로소이드 곡선 모양의 도로를 두어 커브의 형태를 구성하면 운전자가 커브를 돌 때 운전대의 회전 속도가 일정해지므로 핸들 조작과 속도 조절을 편안하게 하면서 안전하게 운전할 수 있게 된다.

다음 그림은 클로소이드 곡선이 없는 경우 A와 클로소이드 곡선이 있는 경우 B의 도로 모양이다.



[A] [B]

운전자가 일정한 속도로 직선 구간에서 원형 구간을 통과할 때, A의 경우 운전자는 원형 구간에 진입할 때 급격하게 운전대를 회전시켰다가 원형 구간이 끝나는 곳에서 진입할 때와 반대 방향으로 다시 급격하게 운전대를 회전시켜야 한다. 운전대의 조작이 원형 구간이 시작될 때와 끝날 때 단시간에 집중되기 때문에 운전대 조작이 급격해지며 운전대의 회전 속도의 변화도 급격해져 B에 비해 안전성이 떨어진다.

한편, B의 경우 운전자가 클로소이드 구간에 진입할 때부터 조금씩 운전대를 회전시키다가 원형 구간 동안 그 상태를 유지하면 된다. 이때 운전대의 조작이 완만하므로 편안하고 안전하게 운전할 수 있게 된다.

출처: 일본 뉴턴프레스, 『신비한 수학의 세계』, 강금희 역, (주)아이뉴턴, 2009, 32~33쪽
한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 80~82쪽